

1

总体目标

一个家族覆盖多种模态

- Gemini 追求语言、图像、音频、视频与代码的联合理解，而非外挂彼此隔离的模态工具。
- 模型家族覆盖高难推理服务与内存受限的端侧应用。

2

三种规模

ULTRA、PRO 与 NANO

- Ultra 能力最强，Pro 平衡质量与服务成本，Nano 面向移动端部署。
- 模型使用多模态、多语言数据训练，并针对 Google TPU 基础设施优化。

3

训练体系

预训练、指令化、对齐

- 原生多模态预训练先让模型接触交错模态与代码，再进行任务适配。
- 指令微调与人类反馈强化学习改善帮助性与对话行为。

GEMINI 1.0

Gemini：多模态模型家族

Gemini 团队 | arXiv:2312.11805v5

构建统一处理文本、图像、音频、视频与代码的原生多模态模型家族，覆盖端侧效率到前沿推理。

原生多模态

Ultra Pro Nano

广泛评测

4

语言推理

首个超过人类专家 MMLU

- Gemini Ultra 以不确定性路由的思维链在 MMLU 达 90.0%，超过报告中的人类专家基线。
- 整份报告的 32 个广泛基准中，有 30 个推进当时最佳结果。

5

多模态证据

20 项多模态基准全部 SOTA

- 报告在全部 20 个图像、视频与音频理解基准上刷新结果。
- 跨模态能力覆盖图表、文档、语音、视频与代码生成。

6

局限与责任

基准不等于真实部署

- 结果受提示与评测协议影响；架构、数据与污染控制只部分披露。
- 偏差、幻觉和多模态滥用仍存在，因此需要安全评测、过滤与分阶段部署。